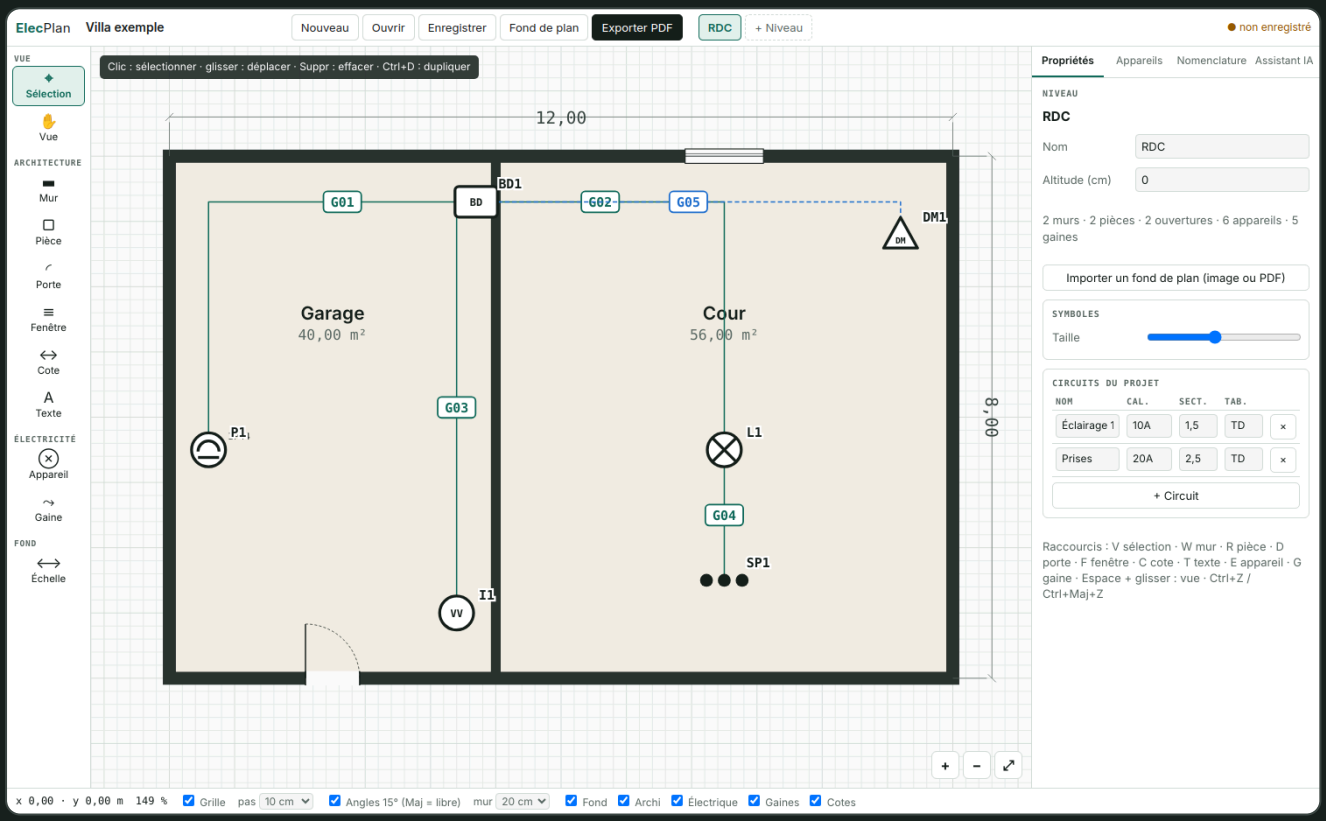
MANUEL UTILISATEUR · VERSION 0.1

ElecPlan

Plans d'architecte et plans électriques, avec assistance IA par Claude Code.



PLATEFORME
Linux (AppImage, .deb)

FICHIERS
projet .elecplan.json · PDF A3 · SVG · CSV

ASSISTANCE IA
Claude Code installé sur le PC, compte Claude connecté

ÉDITION
20/10/2026

SOMMAIRE

Contenu du manuel

01 **Présentation** — 3
Ce que fait ElecPlan

02 **Installation** — 4
Installer et lancer l'application

03 **Interface** — 5
L'écran principal

04 **Prise en main** — 6
Un premier plan en 10 étapes

05 **Dessin** — 7
Outils d'architecture

06 **Électricité** — 8
Appareils et circuits

07 **Gaines** — 9
Tracer et documenter les gaines

08 **Organisation** — 10
Fond de plan, niveaux et nomenclature

09 **Fichiers** — 11
Enregistrer, ouvrir, exporter

10 **Assistant IA** — 12
Tâches en arrière-plan avec Claude Code

11 **Référence** — 14
Raccourcis clavier et dépannage

12 **Référence** — 15
Format du fichier projet

Ce que fait ElecPlan

En bref

ElecPlan dessine le plan d'un bâtiment (murs, pièces, portes, fenêtres, cotes) puis, par-dessus, le plan électrique : appareils repérés, boîtes de dérivation, gaines numérotées et circuits. Il produit un plan A3 imprimable, une nomenclature et, avec l'assistant IA, des propositions de câblage, un contrôle de conformité et un dossier complet.

Principes

- **Unité : le centimètre.** Les coordonnées, épaisseurs et largeurs sont en cm ; l'affichage des longueurs est en mètres.
- **Niveaux.** Un projet contient plusieurs niveaux (RDC, étage, cave…), chacun avec son plan et son fond.
- **Repères uniques.** Chaque appareil reçoit un repère automatique (P1, I2, BD3…) unique dans tout le projet.
- **Gaines numérotées une fois pour toutes.** G01, G02… Un numéro n'est jamais réattribué automatiquement.
- **Hors ligne.** Le dessin, les fichiers et les exports fonctionnent sans Internet. Seul l'assistant IA utilise Claude.

Les trois couches d'un plan

Architecture

Murs épais, pièces avec surface, portes et fenêtres collées aux murs, cotes, textes. Un fond de plan (image ou PDF) peut servir de calque.

Électricité

17 types d'appareils (prises, inters S / VV / ON, détecteurs, luminaires, spots, BD, tableau, coffret, RJ45…), chacun avec circuit, mode, hauteur et note.

Gaines

Tracées d'un appareil à un autre, avec coudes. Nature (courant fort, faible, réserve, extérieur), conduit et contenu (codes de fils).

L'assistant IA est facultatif : sans Claude Code, toutes les fonctions de dessin et d'export restent disponibles.

Installer et lancer l'application

Option A · paquet Debian / Ubuntu

```
sudo apt install
./elecplan_0.1.0_amd64.deb
```

L'application apparaît dans le menu sous le nom **ElecPlan**. Pour la désinstaller : `sudo apt remove elecplan`.

Option B · AppImage portable

```
chmod +x ElecPlan-0.1.0.AppImage
./ElecPlan-0.1.0.AppImage
```

Aucune installation : le fichier se lance tel quel, depuis une clé USB par exemple. Sur certaines distributions récentes, il faut installer `libfuse2` pour les AppImage.

Où sont mes données ?

ÉLÉMENT	EMPLACEMENT
Projets	là où tu les enregistres (fichiers `.elecplan.json` ; les anciens `.fpp.json` s'ouvrent aussi)
Récupération automatique	mémoire locale de l'application, à chaque modification
Réglages de l'assistant	`~/.config/ElecPlan/settings.json`
Tâches IA	`~/.config/ElecPlan/jobs/<id>/`

Assistant IA · Claude Code

Pour utiliser l'assistant, installe Claude Code une seule fois (Node.js 18 ou plus récent requis) :

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
claude
# dans Claude Code : /login
```

Connecte-toi avec ton compte Claude (abonnement Pro ou Max). ElecPlan lance ensuite Claude Code en arrière-plan ; il n'a besoin d'aucune clé et n'en stocke aucune.

> Les tâches IA comptent dans les limites d'usage de ton abonnement Claude, comme une utilisation de Claude Code en ligne de commande.

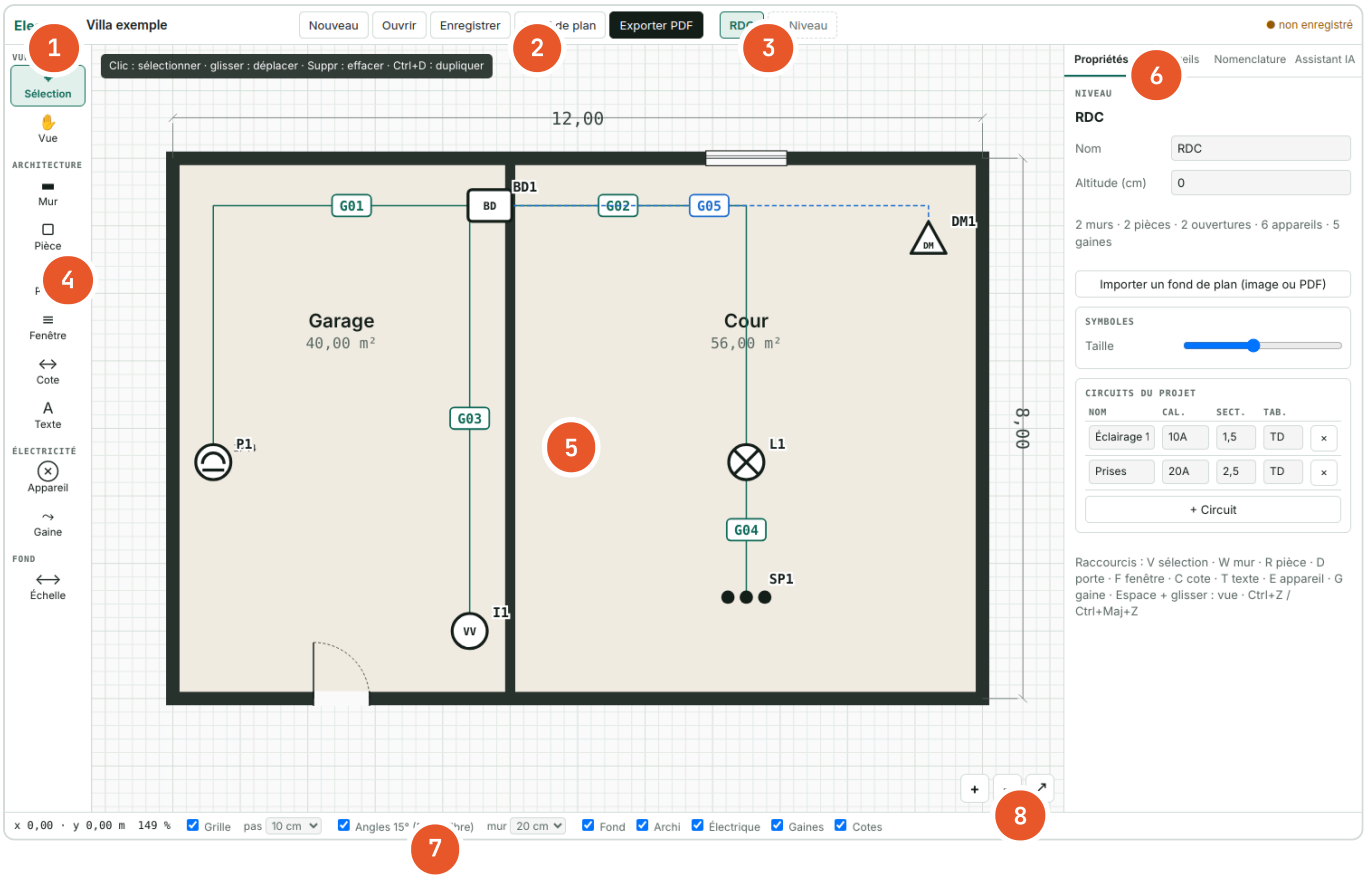
Vérifier

Ouvre l'onglet **Assistant IA** : la carte « Claude Code » doit afficher ✅ et la version détectée. Sinon, voir **Dépannage** (section 11).

Développement

```
npm install
npm start        # lancer
npm run dist     # construire .AppImage
et .deb
```

L'écran principal



	ZONE	RÔLE
1	Nom du projet	Clique pour le modifier. « ● non enregistré » signale des changements à enregistrer.
2	Fichiers	Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Fond de plan, Exporter PDF.
3	Niveaux	Un onglet par niveau. Double-clic pour renommer, « + Niveau » pour en ajouter.
4	Outils	Sélection, vue, outils d'architecture, d'électricité et mise à l'échelle du fond.
5	Plan	Zone de dessin. Molette : zoom au curseur. Espace + glisser ou clic molette : déplacer la vue.
6	Panneau	Propriétés de la sélection, bibliothèque d'appareils, nomenclature, assistant IA.
7	Barre d'état	Coordonnées, zoom, grille et pas, angles 15°, épaisseur des murs, couches visibles.
8	Zoom	+, −, et ⤢ pour tout voir.

Un premier plan en 10 étapes

1 — Créer le projet

Clique « Nouveau », puis renomme le projet en haut à gauche. Renomme le niveau « RDC » si besoin (double-clic sur l'onglet).

2 — Importer un fond (facultatif)

« Fond de plan » → image ou PDF. Puis outil **Échelle** : clique 2 points dont tu connais la distance et saisis-la en mètres.

3 — Tracer les murs

Outil **Mur** `W` : clique chaque angle. Clique sur le premier point pour fermer, ou double-clic / `Entrée` pour finir. Choisis l'épaisseur dans la barre d'état.

4 — Définir les pièces

Outil **Pièce** `R` : clique les angles intérieurs. La surface s'affiche ; nomme la pièce dans Propriétés.

5 — Poser portes et fenêtres

Outils `D` et `F` : survole un mur, l'ouverture s'y colle. `R` tourne le battant, `Maj+R` l'inverse.

6 — Coter

Outil **Cote** `C` : 2 clics. Règle le décalage dans Propriétés.

7 — Placer les appareils

Onglet **Appareils** : choisis un type puis clique sur le plan. Le repère est automatique. Renseigne circuit et mode dans Propriétés.

8 — Tracer les gaines

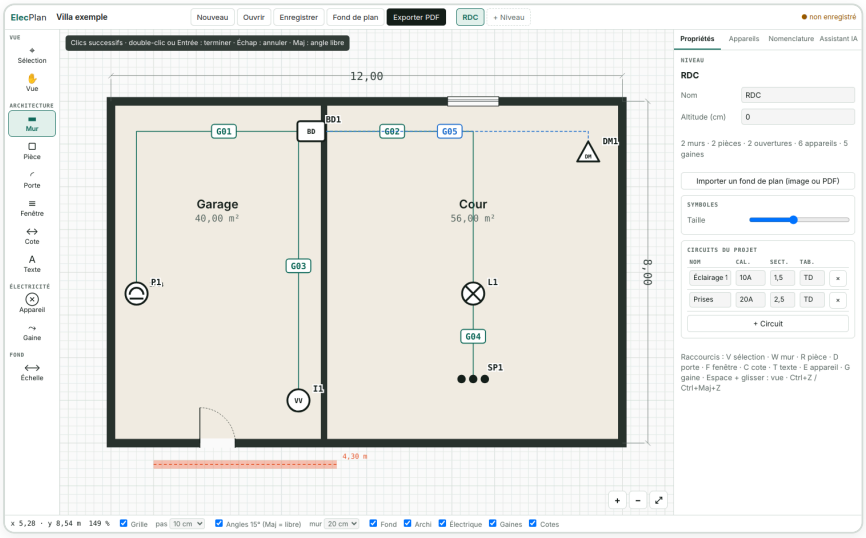
Outil **Gaine** `G` : clique l'appareil de départ (souvent une BD), les coudes, puis l'appareil d'arrivée. Saisis le contenu (R25.1, B25.1…).

9 — Contrôler

Onglet **Nomenclature** pour les quantités et longueurs ; onglet **Assistant IA** → « Vérifier la conformité ».

10 — Enregistrer et exporter

`Ctrl+S` pour enregistrer le projet, « Exporter PDF » pour le plan A3 de chaque niveau.



Tracé d'un mur : la longueur s'affiche en direct près du curseur.

Outils d'architecture

OUTIL	TOUCHE	UTILISATION	ASTUCES
Sélection	`V`	Clic pour sélectionner, glisser pour déplacer. Les sommets d'un mur, d'une pièce ou d'une gaine ont des poignées.	Double-clic sur un tronçon : ajoute un sommet. Double-clic sur une poignée : la retire. Flèches : déplacer de la valeur du pas ; Maj + flèche : 50 cm.
Vue	`H`	Glisser pour déplacer la vue.	À tout moment : `Espace` + glisser, ou clic molette. Molette : zoom au curseur.
Mur	`W`	Clics successifs. Fin : double-clic, `Entrée`, clic droit, ou clic sur le premier point (mur fermé).	Angles par pas de 15° et longueurs au pas de grille ; `Maj` pour un angle libre. Accrochage automatique aux sommets existants.
Pièce	`R`	Clics sur les angles, fin par double-clic ou `Entrée`.	Surface et périmètre dans Propriétés. Couleur de fond réglable.
Porte	`D`	Survole un mur, clic pour poser (83 cm par défaut).	`R` : tourne le battant ; `Maj+R` : inverse. Largeur, battant et côté dans Propriétés.
Fenêtre	`F`	Survole un mur, clic pour poser (120 cm par défaut).	S'aligne sur le mur et prend son épaisseur.
Cote	`C`	2 clics sur les points à coter.	Décalage positif ou négatif dans Propriétés ; la valeur suit les points.
Texte	`T`	Clic puis saisie.	Double-clic en Sélection pour modifier.
Échelle	—	2 clics sur le fond de plan, puis distance réelle en mètres.	À faire avant de dessiner sur un fond importé.

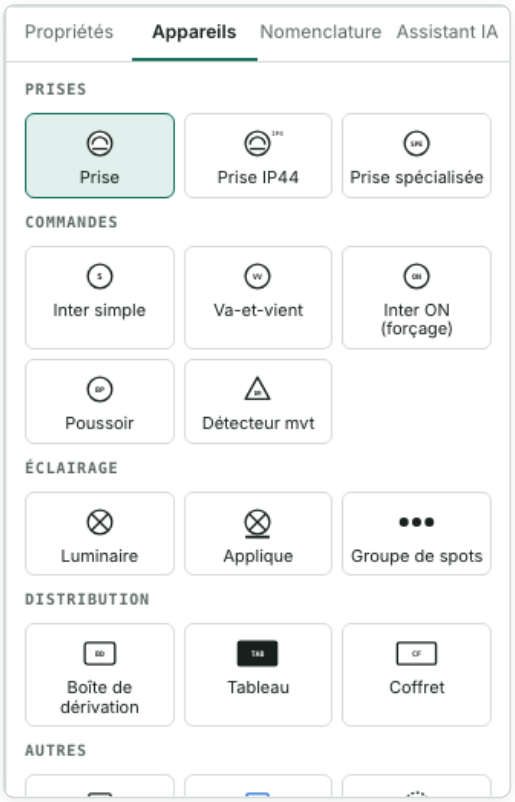
Grille et accrochage

Case « Grille » et pas (5, 10, 25 ou 50 cm) dans la barre d'état. Maintiens `Alt` pendant un déplacement pour ignorer la grille.

Couches

Les cases Fond, Archi, Électrique, Gaines et Cotes masquent une couche à l'écran ; un élément masqué ne peut pas être sélectionné.

Appareils et circuits



Onglet Appareils : choisir un type, puis cliquer sur le plan.

Poser un appareil

1. Onglet **Appareils**, clic sur le type.
2. L'outil **Appareil** s'active : clique sur le plan.
3. Le repère est attribué : P pour les prises, I pour les inters, L pour les luminaires, SP pour les spots, BD pour les boîtes, DM pour les détecteurs…

Propriétés d'un appareil

CHAMP	USAGE
Repère	Modifiable ; garde-le unique
Type	Change le symbole
Désignation	Texte libre (« Prise service garage »)
Circuit	Choisi dans les circuits du projet
Mode	S, VV, VV maître / esclave, ON, DM, DM/ON, BP
Hauteur	Hauteur de pose en cm
Note	Remarque de chantier

`R` tourne l'appareil sélectionné de 90°. `Ctrl+D` le duplique avec un nouveau repère. Supprimer un appareil supprime aussi ses gaines (un message l'indique).

Circuits

Sans sélection, le panneau Propriétés liste les circuits du projet (nom, calibre, section, tableau). « + Circuit » en ajoute un ; ils sont proposés dans la fiche de chaque appareil.

Tracer et documenter les gaines

Tracer

1. Outil **Gaine** `G`.
2. Clic sur l'appareil de départ (tableau, coffret, BD…).
3. Clics pour les coudes.
4. Clic sur l'appareil d'arrivée : la gaine est créée avec le numéro suivant libre (G01, G02…).

`Échap` annule le tracé en cours. Les extrémités suivent les appareils quand on les déplace.

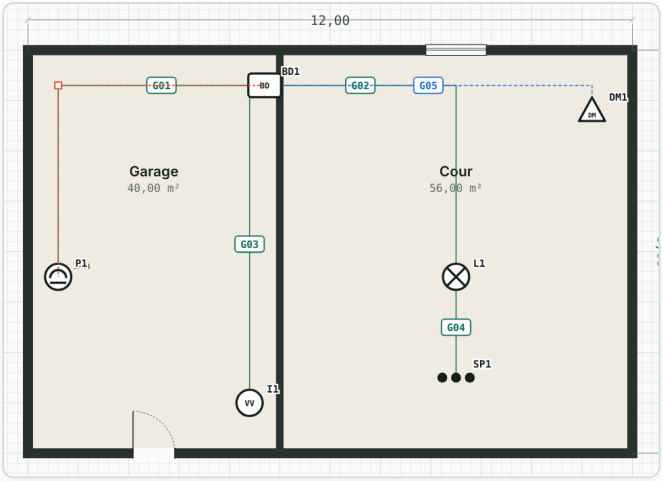
Modifier

- Glisser une poignée pour déplacer un coude.
- Double-clic sur un tronçon : ajoute un coude ; double-clic sur un coude : le retire.

Propriétés

CHAMP	EXEMPLE
Numéro	G07 (modifiable)
Nature	Courant fort · Courant faible · Réserve · Extérieur / enterré
Conduit	ICTA Ø25
Contenu	R25.1, B25.1, T25.1

Convention de codage conseillée : lettre (R phase, B neutre, T terre, J navette, N retour) + section (15 = 1,5 mm², 25 = 2,5 mm²) + numéro de réseau. Même code de bout en bout, Wago compris.



Gaine G01 sélectionnée : poignées carrées sur les coudes.



Propriétés de la gaine.

Fond de plan, niveaux et nomenclature

Fond de plan

« Fond de plan » importe une image (PNG, JPG, WEBP) ou la première page d'un PDF. Il est posé à 20 m de large par défaut : utilise l'outil **Échelle** pour le mettre aux bonnes dimensions. L'opacité se règle dans Propriétés (sans sélection) ; « Retirer » le supprime.

Niveaux

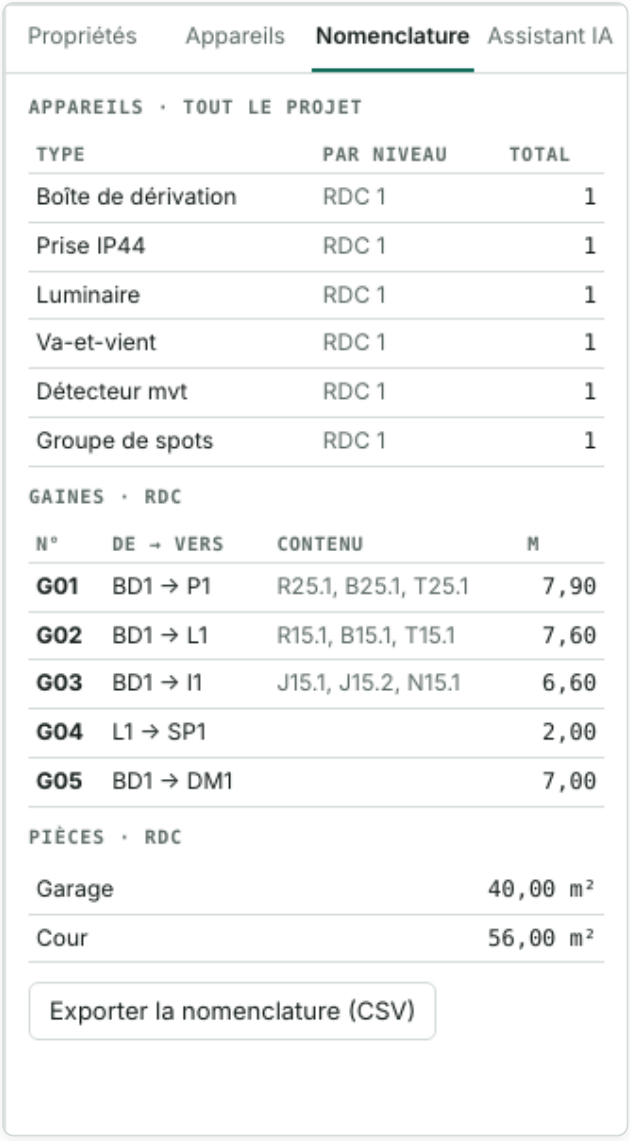
« + Niveau » ajoute un niveau ; double-clic sur un onglet pour le renommer. Chaque niveau a ses murs, appareils, gaines et son fond. Les repères et numéros de gaines restent uniques sur tout le projet. Le PDF exporte un niveau par page.

Nomenclature

L'onglet **Nomenclature** donne :

- le nombre d'appareils par type et par niveau ;
- la liste des gaines du niveau (départ, arrivée, contenu, longueur sur plan) ;
- les pièces et leurs surfaces.

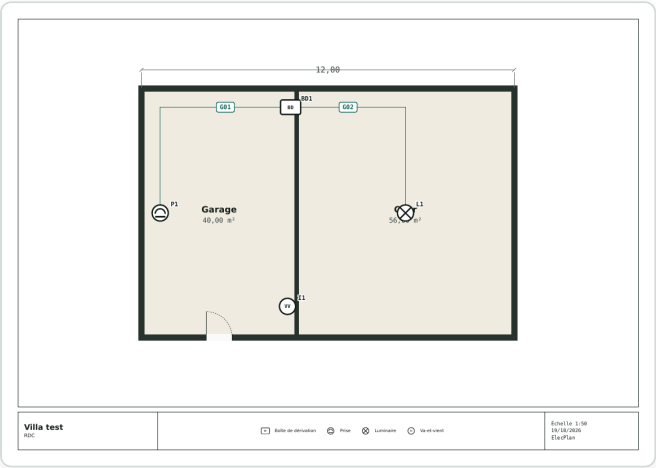
« Exporter la nomenclature (CSV) » produit un fichier lisible dans un tableur (séparateur point-virgule).



Nomenclature : appareils, gaines et pièces.

Enregistrer, ouvrir, exporter

ACTION	RACCOURCI	RÉSULTAT
Enregistrer	`Ctrl+S`	Fichier projet `.elecplan.json` (toutes les données, fond compris)
Enregistrer sous	`Ctrl+Maj+S`	Nouvelle copie du projet
Ouvrir	`Ctrl+O`	Charge un projet ; propose d'abandonner les changements non enregistrés
Exporter PDF	`Ctrl+P`	A3 paysage, un niveau par page, échelle normalisée (1:20 à 1:1000), cartouche et légende des symboles utilisés
Exporter SVG	menu Fichier	Plan vectoriel du niveau courant, pour un logiciel de dessin
Nomenclature CSV	onglet Nomenclature	Appareils et gaines de tout le projet



Export PDF A3 : plan à l'échelle, cartouche (projet, niveau), légende, échelle et date.

Récupération

Chaque modification est gardée en mémoire locale. Si l'application se ferme sans enregistrement, le dernier travail est proposé au démarrage suivant (« Dernier travail non enregistré récupéré »). Cela ne remplace pas l'enregistrement du projet.

Annuler

`Ctrl+Z` annule, `Ctrl+Maj+Z` ou `Ctrl+Y` rétablit (120 étapes). Une proposition de l'assistant appliquée s'annule aussi d'un seul `Ctrl+Z`.

Échanger un projet

Le fichier `.elecplan.json` est un texte JSON lisible : il peut être envoyé, archivé ou traité par un script (voir section 12).

Tâches en arrière-plan avec Claude Code

Comment ça marche

1. Tu choisis une tâche et tu la lances.
2. ElecPlan crée un dossier de tâche avec `CONSIGNE.md`, `projet.json` et, si besoin, l'image.
3. Il lance `claude -p` dans ce dossier, en arrière-plan. Le journal s'affiche en direct ; tu continues à dessiner.
4. Claude écrit `resultat.json` (proposition) et `rapport.md`.
5. « Voir le résultat », puis « Appliquer » : la proposition est ajoutée au niveau courant (annulable par `Ctrl+Z`).

Les tâches passent une par une, dans l'ordre. « Annuler » arrête une tâche ; « Dossier » ouvre son dossier de travail.

Sécurité

- Par défaut, Claude ne peut que lire et écrire des fichiers dans le dossier de la tâche ; les commandes système sont interdites.
- « Autoriser les commandes » (tâche Dossier, ou Réglages) permet par exemple de produire un PDF.
- Le projet envoyé n'inclut pas l'image de fond (sauf la tâche Croquis, qui envoie l'image choisie).



Tâche terminée : journal, proposition à appliquer et rapport.

Les cinq tâches

TÂCHE	À FOURNIR	RÉSULTAT	CONSEILS
Lire un croquis ou une photo	Une image ; précisions (orientation, cotes connues, échelle)	Murs, pièces, ouvertures, appareils, gaines à appliquer ; rapport des hypothèses	Photo nette, de face. Indique une cote réelle : la reconstitution sera à la bonne échelle.
Proposer gaines et câblage	Le plan avec ses appareils ; consignes (BD à utiliser, circuits imposés) ; remplacer ou compléter	Gaines tracées et numérotées, contenu codé, circuits, affectations ; rapport (remplissage, Wago par boîte)	Place d'abord tableau et BD. Sans « Remplacer », les gaines existantes sont gardées.
Générer le dossier complet	Le projet ; titre, date, points particuliers	dossier.html (et dossier.pdf si commandes autorisées) dans le dossier de la tâche	Si la skill « dossier-electrique-zone » est installée dans Claude Code, sa méthode est suivie.
Vérifier la conformité	Le projet ; points prioritaires	Liste classée (bloquant, important, conseil) avec correction ; bouton « Voir » pour localiser	À lancer avant l'export final.
Demande libre	Ta demande en texte	Réponse dans le rapport ; modifications éventuelles à appliquer	Ex. : « Ajoute une prise IP44 à côté de chaque porte extérieure ».

Réglages

Dans l'onglet Assistant IA → Réglages : commande à lancer (par défaut `claude`, ou chemin complet), modèle (vide = celui de Claude Code), autorisation des commandes pour toutes les tâches.

Usage et abonnement

Les tâches utilisent le compte connecté dans Claude Code et comptent dans les limites de l'abonnement. Une tâche simple prend de quelques secondes à une minute ; un dossier complet peut prendre plusieurs minutes.

Conventions transmises à Claude

Disjoncteurs 2P courbe C, ID 30 mA, fils rigides H07V-U, ICTA Ø25 (Ø30 borne) rempli au plus au tiers, 16 A / 20 A en 2,5 et 6–10 A en 1,5, codes R/B/T/J/N + section + numéro, gaines jamais renumérotées, Wago dans les BD et là où un fil se divise, fil traversant continu, repiquage sur borne double. Elles sont écrites dans `src/ai.js` et modifiables.

Raccourcis clavier et dépannage

Raccourcis

TOUCHE	ACTION
`V`	Sélection
`H` / `Espace`	Vue (déplacer)
`W`	Mur
`R`	Pièce · ou tourner porte / appareil
`D` / `F`	Porte / Fenêtre
`C`	Cote
`T`	Texte
`E`	Appareil
`G`	Gaine
`Entrée`	Terminer mur / pièce
`Échap`	Annuler le tracé, puis désélectionner
`Suppr`	Supprimer la sélection
`Ctrl+D`	Dupliquer
`Flèches`	Déplacer (Maj : 50 cm)
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Maj+Z`	Annuler / rétablir
`Ctrl+S` / `Ctrl+O`	Enregistrer / ouvrir
`Ctrl+P`	Exporter PDF
`Maj` (tracé)	Angle libre
`Alt` (déplacement)	Sans grille

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
« Claude Code introuvable »	Installe-le (`npm i -g @anthropic-ai/claude-code`). S'il est installé ailleurs, mets son chemin complet dans Réglages (`which claude`).
La tâche échoue tout de suite	Lance `claude` dans un terminal et fais `/login`. Vérifie la connexion Internet.
« terminée (sans fichier de sortie) »	Claude n'a pas écrit resultat.json ni rapport.md : relance avec une demande plus précise ; consulte le journal et le dossier.
Limite d'usage atteinte	Attends la réinitialisation de ton abonnement ; les fonctions de dessin restent disponibles.
L'AppImage ne démarre pas	Installe `libfuse2`, ou utilise le paquet .deb.
Le fond PDF est flou	Il est rendu à 3× ; pour plus de détail, exporte la page en image haute définition et importe l'image.
Un élément ne se sélectionne pas	Vérifie que sa couche est cochée dans la barre d'état.
Les symboles sont trop petits	Propriétés (sans sélection) → Symboles → Taille.

Format du fichier projet

Un projet `.elecplan.json` est un JSON lisible (les anciens projets `.fpp.json` s'ouvrent aussi). Unités en centimètres, origine en haut à gauche, Y vers le bas.

```
{
  "app": "ElecPlan", "version": 1, "name": "Villa exemple",
  "settings": { "grid": 10, "symbol": 2 },
  "circuits": [ { "id": "c1", "name": "Éclairage 1", "cal": "10A", "section": "1,5", "tableau":
"TD" } ],
  "levels": [ {
    "id": "lv…", "name": "RDC", "elevation": 0,
    "background": { "src": "…", "x": 0, "y": 0, "w": 2000, "h": 1400,
"opacity": 0.5 },
    "walls":    [ { "id": "w…", "pts": [[0,0],[1200,0],[1200,800]], "thick": 20 } ],
    "rooms":    [ { "id": "r…", "name": "Garage", "pts": [[0,0],[500,0],[500,800],[0,800]] } ],
    "openings": [ { "id": "o…", "type": "door", "x": 250, "y": 800, "angle": 0, "w": 83, "flip":
false } ],
    "dims":     [ { "id": "d…", "a": [0,0], "b": [1200,0], "offset": -60 } ],
    "texts":    [ { "id": "t…", "x": 100, "y": 100, "text": "Niche", "size": 18 } ],
    "devices":  [ { "id": "e…", "type": "prise_ip", "ref": "P1", "x": 60, "y": 450, "rot": 0,
                    "label": "Prise IP44", "circuit": "c2", "mode": "", "height": "30", "note": ""
} ],
    "gaines":   [ { "id": "g…", "num": "G01", "a": "e…(BD1)", "b": "e…(P1)", "pts": [[60,70]],
                    "kind": "pwr", "tube": "ICTA Ø25", "content": "R25.1, B25.1, T25.1" } ]
  } ]
}
```

Types d'appareils

prise, prise_ip, prise_spe, inter_s, inter_vv, inter_on, poussoir, dm, lum, applique, spots, bd, tableau, coffret, equip, rj45, reserve.

Nature des gaines

pwr (courant fort), lv (courant faible), res (réserve), ext (extérieur / enterré). Une gaine relie deux appareils par leur `id` ; `pts` contient seulement les coudes.

Prévu dans les prochaines versions

Import DXF, schéma unifilaire, cotation automatique des pièces, déplacement des étiquettes de pièce, calques personnalisés, icône de l'application.